



FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES

Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION

Asignatura: FUNDAMENTOS DE PROGRHMACION
NRC: 28561

Apellidos y nombres del estudiante: JHOSUE ANGAMARCA

ANTECEDENTES

Las cadenas de caracteres son estructuras de datos que se emplean para guardar y manipular texto en programación. En el lenguaje C, las cadenas se representan como arreglos de tipo char que finalizan con el carácter nulo '\0'. El tratamiento de cadenas permite llevar a cabo acciones como contar caracteres, comparar textos, concatenar, buscar palabras, invertir cadenas y convertir datos entre texto y números.

OBJETIVO

Aplicar el uso de cadenas de caracteres en lenguaje C mediante la implementación de programas que permitan realizar operaciones básicas de manipulación de texto, tales como conteo de caracteres, validación de palíndromos, concatenación, búsqueda, conversión de datos, inversión de cadenas y uso de funciones para procesar texto y frases.

DESARROLLO

1. Leer una frase y contar cuántas letras y cuántos espacios tiene.

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int main() {
```

```
    char nombre[100];
```

```
    int letras = 0, espacios = 0;
```

```
    printf("Ingrese su nombre y apellido: ");
```

```
    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
```

```
    for(int i = 0; nombre[i] != '\0'; i++) {
```

```
        if(nombre[i] == ' ')
```

```

        espacios++;
    else if(nombre[i] != '\n')
        letras++;
    }

    printf("Letras: %d\n", letras);
    printf("Espacios: %d\n", espacios);

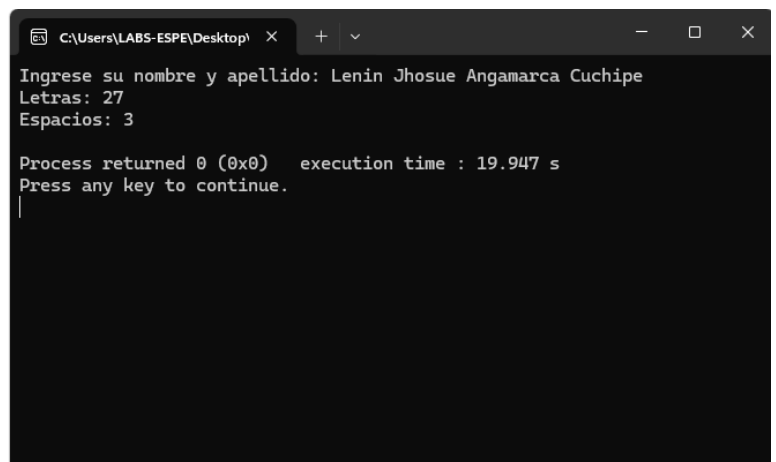
    return 0;
}

```

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main() {
5      char nombre[100];
6      int letras = 0, espacios = 0;
7
8      printf("Ingrese su nombre y apellido: ");
9      fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
10
11     for(int i = 0; nombre[i] != '\0'; i++) {
12         if(nombre[i] == ' ')
13             espacios++;
14         else if(nombre[i] != '\n')
15             letras++;
16     }
17
18     printf("Letras: %d\n", letras);
19     printf("Espacios: %d\n", espacios);
20
21     return 0;
22 }
23

```



```

C:\Users\LABS-ESPE\Desktop\ >
Ingrese su nombre y apellido: Lenin Jhosue Angamarca Cuchiye
Letras: 27
Espacios: 3

Process returned 0 (0x0)   execution time : 19.947 s
Press any key to continue.

```

2. Validar si una cadena es un palíndromo (ignorando espacios).

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char frase[100], aux[100];
    int i, j = 0, esPalindromo = 1;

    printf("Ingrese una frase: ");
    fgets(frase, sizeof(frase), stdin);

    for(i = 0; tfrase[i] != '\0'; i++) {
        if(frase[i] != ' ' && frase[i] != '\n') {
            aux[j] = frase[i];
            j++;
        }
    }
}

```

```

    }
    aux[j] = '\0';

    int n = strlen(aux);

    for(i = 0; i < n/2; i++) {
        if(aux[i] != aux[n-1-i]) {
            esPalindromo = 0;
            break;
        }
    }

    if(esPalindromo)
        printf("Es palindromo");
    else
        printf("No es palindromo");

    return 0;
}

```

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main() {
5      char frase[100], aux[100];
6      int i, j = 0, esPalindromo = 1;
7
8      printf("Ingrese una frase: ");
9      fgets(frase, sizeof(frase), stdin);
10
11     for(i = 0; frase[i] != '\0'; i++) {
12         if(frase[i] != ' ' && frase[i] != '\n') {
13             aux[j] = frase[i];
14             j++;
15         }
16     }
17     aux[j] = '\0';
18
19     int n = strlen(aux);
20
21     for(i = 0; i < n/2; i++) {
22         if(aux[i] != aux[n-1-i]) {
23             esPalindromo = 0;
24             break;
25         }
26     }
27
28     if(esPalindromo)
29         printf("Es palindromo");
30     else
31         printf("No es palindromo");
32
33     return 0;
34 }
35

```

```

C:\Users\LABS-ESPE\Desktop\ >
Ingrese una frase: isaac no ronca asi
Es palindromo
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.637 s
Press any key to continue.

```

3. Unir nombre y apellido en una sola cadena con un espacio entre ambos.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char nombre[40], apellido[40], completo[80];

    printf("Ingrese nombre: ");
    fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
    nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';

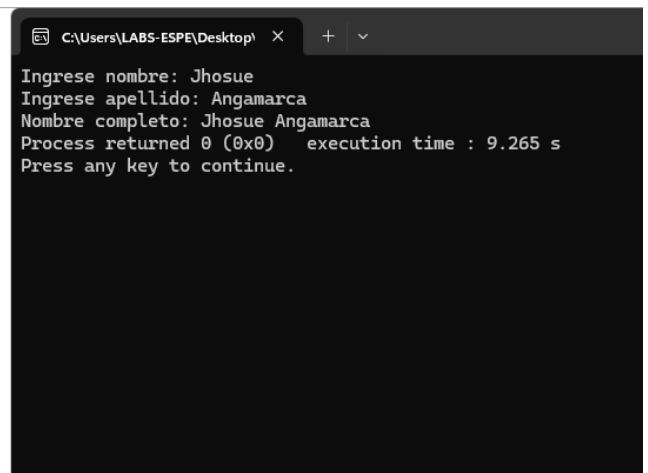
    printf("Ingrese apellido: ");
    fgets(apellido, sizeof(apellido), stdin);
    apellido[strcspn(apellido, "\n")] = '\0';

    strcpy(completo, nombre);
    strcat(completo, " ");
    strcat(completo, apellido);

    printf("Nombre completo: %s", completo);

    return 0;
}
```

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  int main() {
5      char nombre[40], apellido[40], completo[80];
6
7      printf("Ingrese nombre: ");
8      fgets(nombre, sizeof(nombre), stdin);
9      nombre[strcspn(nombre, "\n")] = '\0';
10
11     printf("Ingrese apellido: ");
12     fgets(apellido, sizeof(apellido), stdin);
13     apellido[strcspn(apellido, "\n")] = '\0';
14
15     strcpy(completo, nombre);
16     strcat(completo, " ");
17     strcat(completo, apellido);
18
19     printf("Nombre completo: %s", completo);
20
21     return 0;
22 }
23
```



```
C:\Users\LABS-ESPE\Desktop\>
Ingrese nombre: Jhosue
Ingrese apellido: Angamarca
Nombre completo: Jhosue Angamarca
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.265 s
Press any key to continue.
```

4. Buscar una palabra dentro de un texto e indicar la posición donde aparece por primera vez.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
```

```

char texto[100], palabra[30];
char *p;

printf("Ingrese texto: ");
fgets(texto, sizeof(texto), stdin);

printf("Ingrese palabra a buscar: ");
scanf("%s", palabra);

p = strstr(texto, palabra);

if(p != NULL)
    printf("Encontrada en posicion: %ld", (long)(p - texto));
else
    printf("No encontrada");

return 0;
}

```

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3
4 int main() {
5     char texto[100], palabra[30];
6     char *p;
7
8     printf("Ingrese texto: ");
9     fgets(texto, sizeof(texto), stdin);
10
11     printf("Ingrese palabra a buscar: ");
12     scanf("%s", palabra);
13
14     p = strstr(texto, palabra);
15
16     if(p != NULL)
17         printf("Encontrada en posicion: %ld", (long)(p - texto));
18     else
19         printf("No encontrada");
20
21     return 0;
22 }
23

```

```

C:\Users\LABS-ESPE\Desktop>
Ingrese texto: Pepito se va asu escuela temprano para no llagar tarde
Ingrese palabra a buscar: escuela
Encontrada en posicion: 17
Process returned 0 (0x0)   execution time : 37.238 s
Press any key to continue.

```

5. Convertir una cadena numérica a entero y calcular su cuadrado.
6. Invertir una cadena y mostrar la original y la invertida.
7. Crear una función que reciba una cadena y devuelva cuántas vocales tiene.

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES